

פתרון מטלה 05 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

13 במאי 2026



שאלה 1

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ נוכיח לפי הגדרה ובאמצעות כפליות האקספוננט כי $E(t) = e^{tA}$ היא פונקציה גזירה ומתקיים

$$E'(t) = AE(t)$$

הוכחה: מהגדרת הנגזרת

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{E(t+h) - E(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{(t+h)A} - e^{tA}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{tA}e^{hA} - e^{tA}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^{tA} \frac{e^{hA} - 1}{h}$$

מאותו טריק קבוע של מרוכבות עם הגדרת האקספוננט כטור נקבל אם כך

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{hA} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h^n A^n}{n!} = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h^{n-1} A^n}{n!} = \lim_{h \rightarrow 0} A + o(h)$$

□

אז הנגזרת קיימת ומתקיים $E'(t) = AE(t)$.

שאלה 2

סעיף א'

נמצא בסיס למרחב הפתרונות של המשוואה

$$x'(t) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} x(t)$$

פתרון: נסמן

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

ונחשב את הפולינום האופייני של A

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -2 \\ 3 & \lambda - 4 \end{pmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 4) + 6 = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 2)(\lambda - 1)$$

ולכן הערכים העצמיים של A הם 1 ו-2 כלומר A לכסינה מעל $\mathbb{C}$ והצורה הלכסינה שלה היא

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אם v הוא וקטור עצמי של A המתאים לערך העצמי λ אז הפונקציה $x(t) = e^{t\lambda}v$ היא פיתרון של מערכת המשוואות.

עבור $\lambda_1 = 1$ נפתור את המערכת $(A - I_2)v_1 = 0$

$$(A - I_2)v_1 = 0 \Leftrightarrow \left(\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) v_1 = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} v_1 = 0 \Leftrightarrow -2x + 2y - 3x + 3y = 0 \Leftrightarrow 5x = 5y \Leftrightarrow x = y$$

ולכן $x_1(t) = e^t v_1$ או $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

באופן דומה נקבל עבור $\lambda_2 = 2$ ש- $(A - 2I_2)v_2 = 0$ אם ורק אם $-3x + 2y = 0$ כלומר וקטור עצמי אפשרי לפיתרון הוא $v_2 = (2, 3)$ ולכן $x_2(t) = e^{2t}v_2$ נסיים בהתאם בהתאם למשפט מהתרגול: בסיס למרחב הפתרונות הוא:

$$\left\{ e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

והפתרון הכללי של המערכת הוא צירוף ליניארי שלהם:

$$x(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

□

סעיף ב'

נמצא בסיס למרחב הפתרונות של המשוואה

$$y''' + y'' + y' + y = 0$$

פתרון: בהתאם לטענה המתרגול, נגדיר את המטריצה

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

כאשר פונקציה $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ פותרת את הבעיה אם ורק אם היא הקורדינאטה הראשונה של $x : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ כאשר x פותרת את המשוואה $x' = Ax$.

מלמה מהתרגול נובע שהפולינום האופייני של A הוא $P_A(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 1 = (\lambda + 1)(\lambda^2 + 1)$

זה פולינום ציקלוטומי מסדר 4 ולכן הפתרונות שלו הם שורשי היחידה

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = i, \quad \lambda_3 = -i$$

למעט $\lambda = 1$ הם שורשי יחידה מסדר רביעי והם כולם שונים ולכן בסיס למרחב הפתרונות מעל $\mathbb{C}$ לפי הטענה מהתרגול הוא $\{e^{-t}, e^{it}, e^{-it}\}$.

אם נרצה מעל הממשיים פשוט נשתמש בזהות אויילר.

□

שאלה 3

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ כך שלכל λ ערך עצמי של A מתקיים $|\lambda| < 1$ ונוכיח $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = 0$.

הוכחה: מכיוון ש- $A \in M_n(\mathbb{C})$ קיימת P הפיכה כך שיש ל- A צורת ז'ורדן $A = P^{-1}JP$.

כדי להראות $A^n \rightarrow 0$ מספיק להראות ש- $J_k(\lambda)^n \rightarrow 0$ כי $A^n = PJ^nP^{-1}$.

בלוק ז'ורדן $k \times k$ הוא מהצורה

$$J = \lambda I + N = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}$$

עבור N מטריצה נילפוטנטית.

מכיוון ש- I ו- N מתחלפות, כשנעלה את $(\lambda I + N)$ בחזקת n נקבל

$$\binom{n}{j} \lambda^{n-j} \quad j \in \{0, \dots, k-1\}$$

אז עבור איבר כללי J^n מנוסחת הבינום עבור $J = \lambda I + N$ נקבל

$$(\lambda I + N)^n = \sum_{j=0}^{\min(n, k-1)} \binom{n}{j} \lambda^{n-j} N^j$$

כאשר k הוא גודל הבלוק.

נחשב את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{j} \lambda^{n-j} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)\dots(n-j+1)}{j!} \lambda^{n-j}$$

ו- j קבוע ולכן $\frac{n(n-1)\dots(n-j+1)}{j!}$ הוא פולינום מדרגה j ב- n ונסמנו $P(n)$.
מהנתון $|\lambda| < 1$ ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^j \lambda^n = 0$$

אז כל איברי המטריצה J^n הם סכומים סופיים של איברים השואפים לאפס ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J^n = 0$$

לבסוף

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = \lim_{n \rightarrow \infty} PJ^nP^{-1} = P \left(\lim_{n \rightarrow \infty} J^n \right) P^{-1} = P \cdot 0 \cdot P^{-1} = 0$$

□

שאלה 4

נתבונן במשוואה הדיפרנציאלית

$$(\star) \quad x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = 0$$

כאשר a, b הן פונקציות אנליטיות בסביבה של 0 כלומר קיימת $\delta > 0$ וסדרות $(\alpha_n)_{n=1}^\infty, (\beta_n)_{n=1}^\infty$ כך שלכל $t \in (-\delta, \delta)$ מתקיים

$$a(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n t^n \quad b(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n t^n$$

סעיף א'

נראה כי אם x פיתרון למשוואה $(\star)$ שניתן לכתוב כטור חזקות אז $x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n$

$$c_0 = x(0)$$

$$c_1 = x'(0)$$

ולכל $k \geq 0$ מתקיים

$$(k+2)(k+1)c_{k+2} = - \sum_{j=0}^k ((j+1)\alpha_k c_{j+1} + b_{k-j} c_j)$$

הוכחה: בהצבת $t = 0$ נקבל

$$x(0) = c_0 + c_1(0) + c_2(0)^2 + \dots = c_0$$

נחשב את הנגזרת של $x(t)$

$$x'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} = c_1 + 2c_2 t + 3c_3 t^2 + \dots$$

ובהצבת $t = 0$ נקבל

$$x'(0) = c_1 + 2c_2(0) + 3c_3(0)^2 + \dots = c_1$$

נגזור שוב ונקבל

$$x''(t) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^{n-2} = 2c_2 + 6c_3 t + \dots$$

נרצה להציב בחזרה במשוואה $(\star)$ ונקבל

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n t^{n-2} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n t^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} \right) + \left(\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n t^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n \right) &= 0 \\ \Leftrightarrow \sum_{\substack{k=n-2 \\ n=k+2}}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2} t^k + \left(\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n t^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} \right) + \left(\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n t^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n \right) &= 0 \end{aligned}$$

אנחנו צריכים את נוסחת קושי לטורים שלא למדנו מעולם

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} A_i t^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} B_j t^j \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k A_{k-j} B_j \right) t^k$$

אז

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2} t^k + \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^k \alpha_{k-j+1} j c_j \right) t^k \right) + \left(\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{k-1} \beta_{k-j} c_j \right) t^k \right) = 0$$

מכך ש- $\alpha_0, \beta_0 = 0$ ניתן לאחד את הסכומים בשמאל לסכום אחד ולכל $k \geq 0$ המקדם של t^k באגף שמאל חייב להיות אפס לכל k מהגדרת שיוויון טורים. אז עבור $k \in \mathbb{N}$ המקדם של t^k הוא

$$(k+2)(k+1)c_{k+2} + \sum_{j=0}^k \alpha_{k-j}(j+1)c_{j+1} + \sum_{j=0}^k \beta_{k-j}c_j = 0 \Rightarrow (k+2)(k+1)c_{k+2} = - \sum_{j=0}^k [(j+1)\alpha_{k-j}c_{j+1} + \beta_{k-j}c_j]$$

□

סעיף ב'

תהי הסדרה המוגדרת על-ידי הרקורסיה $(c_k)_{k=1}^\infty$

$$c_0 = \xi_0$$

$$c_1 = \xi_1$$

ולכל $k \geq 0$ מתקיים

$$(k+2)(k+1)c_{k+2} = - \sum_{j=0}^k ((j+1)\alpha_{k-j}c_{j+1} + b_{k-j}c_j)$$

נראה כי טור החזקות $\sum_{n=0}^\infty c_n t^n$ מתכנס בתחום $(-\delta, \delta)$.

הוכחה: נפעל בהתאם להדרכה, נקבע $r \in (0, \delta)$.

מהנתון a, b אנליטיות בסביבה של 0 כלומר קיים $M > 0$ המקיים

$$|\alpha_n|t^n < Mr^{-n}$$

$$|b_n|t^n < Mr^{-n}$$

ולכן בפרט

$$\begin{aligned} (k+2)(k+1)|c_{k+2}| &= \left| - \sum_{j=0}^k ((j+1)\alpha_{k-j}c_{j+1} + b_{k-j}c_j) \right| \\ &\leq \sum_{j=0}^k |(j+1)\alpha_{k-j}c_{j+1} + b_{k-j}c_j| \\ &\leq \frac{M}{r^k} \sum_{j=0}^k ((j+1)|c_{j+1}| + |c_j|) \cdot r^j \\ &\leq \frac{M}{r^k} \sum_{j=0}^k ((j+1)|c_{j+1}| + |c_j|) \cdot r^j + M|c_{k+1}|r \end{aligned}$$

נגדיר את הסדרה $(C_k)_{k=1}^\infty$ על-ידי $C_0 = |c_0|$, $C_1 = |c_1|$

$$(k+2)(k+1)|C_{k+2}| = \frac{M}{r^k} \sum_{j=0}^k ((j+1)|C_{j+1}| + |C_j|) \cdot r^j + M|C_{k+1}|r$$

ממבחן ההשוואה להתכנסות טורים אי-שליליים נובע שאם הטור $\sum_{n=0}^\infty C_n t^n$ מתכנס ב- $(-\delta, \delta)$ אז גם הטור $\sum_{n=0}^\infty C_n t^n$ מתכנס שם. ואכן

$$(k+2)(k+1)C_{k+2} = \frac{M}{r^k} \sum_{j=0}^{k-1} ((j+1)C_{j+1} + C_j)r^j + \frac{M}{r^k}((k+1)C_{k+1} + C_k)r^k + MC_{k+1}r$$

ומהגדרת C_{k+1} מתקיים

$$(k+1)kC_{k+1} = \frac{M}{r^{k-1}} \sum_{j=0}^{k-1} ((j+1)C_{j+1} + C_j)r^j + MC_k r$$

אז

$$\frac{M}{r^k} \sum_{j=0}^{k-1} ((j+1)C_{j+1} + C_j)r^j = \frac{1}{r}[(k+1)kC_{k+1} - MC_k r]$$

ובהצבה חוזרת

$$(k+2)(k+1)C_{k+2} = \frac{1}{r}(k+1)kC_{k+1} - \cancel{MC_k r} + M(k+1)C_{k+1} + \cancel{MC_k r} + MC_{k+1}r = \left(\frac{k(k+1)}{r} + M(k+1) + Mr \right) C_{k+1}$$

ממבחן המנה נקבל

$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{k+2}t^{k+2}}{C_{k+1}t^{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{k(k+1)}{r} + M(k+1) + Mr}{(k+2)(k+1)} |t| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{r} + \frac{k}{r} + \frac{M}{k} + \frac{M}{k^2} + \frac{Mr}{k^2}}{\left(1 + \frac{3}{k} + \frac{2}{k^2}\right)} |t| = \frac{1}{r} |t|$$

והטור הזה מתכנס כאשר $L < 1$ כלומר $|t| < r$ וממבחן ההשוואה סיימנו.

□